



第四章 高阶微分方程

§ 4.2 常系数线性微分方程的解法

§ 4.2.3 非齐次线性微分方程

常系数非齐次线性微分方程

$$L[x] \equiv \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = f(t) \cdots \cdots (4.32)$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为常数, $f(t)$ 为连续函数。

求解步骤:

- (1) 求对应齐次方程 (4.19) 的**基本解组**
- (2) 利用常数变易法, 求得方程 (4.32) 的一个**特解**
- (3) 根据定理7, 写出方程 (4.32) 的**通解**表达式
- (4) 利用初值条件确定通解中任意常数, 得方程满足初值条件的解

§ 4.2.3 非齐次线性微分方程

注意 通过上述步骤求解往往是比较繁琐的，且必须经过积分运算

下面介绍当具有某些特殊形状时所适用的一些方法

比较系数法

拉普拉斯变换法

§ 4.2.3 非齐次线性方程-比较系数法

比较系数法

$$L[x] \equiv \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = f(t) \cdots \cdots (4.32)$$

$$F(\lambda) = (\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n) \quad \text{对应齐次方程的特征方程}$$

类型I

$$f(t) = (b_0 t^m + b_1 t^{m-1} + \cdots + b_{m-1} t + b_m) \cdot e^{\lambda t}$$

其中 $\lambda, b_0, b_1, \cdots, b_m$ 为确定的实常数。

结论1 当方程(4.32)中 $f(t)$ 为以上类型时，方程有如下形式的特解

$$\tilde{x} = t^k (B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \cdots + B_{m-1} t + B_m) \cdot e^{\lambda t} \cdots \cdots (4.33)$$

其中， k 为特征方程 $F(\lambda) = 0$ 的根 λ 的重数，单根相当于 $k=1$
不是特征根，取 $k=0$

而 $B_0, B_1, \cdots, B_m$ 为待定系数，可通过比较系数来确定。

§ 4.2.3 非齐次线性方程-比较系数法

1) $\lambda = 0$

$$f(t) = b_0 t^m + b_1 t^{m-1} + \cdots + b_{m-1} t + b_m$$

(a) $\lambda = 0$ 不是特征根，即 $F(0) \neq 0$ ，则 $a_n \neq 0$

取 $k=0$ ，以 $\tilde{x} = B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \cdots + B_{m-1} t + B_m$ 代入方程 (4.32)

比较 t 的同次幂的系数，得到这些常数必须满足的方程

$$\begin{cases} B_0 a_n = b_0, \\ B_1 a_n + m B_0 a_{n-1} = b_1, \\ B_2 a_n + (m-1) B_1 a_{n-1} + m(m-1) B_0 a_{n-2} = b_2, \\ \cdots \\ B_m a_n + B_{m+1} a_{n-1} + 2 B_{m+2} a_{n-2} + \cdots = b_m \end{cases}$$

$\because a_n \neq 0$, $B_0, B_1, \cdots, B_m$ 可唯一确定。

§ 4.2.3 非齐次线性方程-比较系数法

(b) $\lambda = 0$ 是 k 重特征根, 即 $F(0) = F'(0) = \cdots = F^{(k-1)}(0) = 0, F^{(k)}(0) \neq 0$

也就是 $a_n = a_{n-1} = \cdots = a_{n-k+1} = 0, a_{n-k} \neq 0$.

方程 (4.32) 将变为

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-k} \frac{d^k x}{dt^k} = f(t) \cdots \cdots (4.35)$$

令 $\boxed{\frac{d^k x}{dt^k} = z}$ 则方程 (4.35) 化为

$$\frac{d^{n-k} z}{dt^{n-k}} + a_1 \frac{d^{n-k-1} z}{dt^{n-k-1}} + \cdots + a_{n-k} z = f(t) \cdots \cdots (4.36)$$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-比较系数法

$$\frac{d^{n-k}z}{dt^{n-k}} + a_1 \frac{d^{n-k-1}z}{dt^{n-k-1}} + \cdots + a_{n-k}z = f(t) \cdots \cdots (4.36)$$

$a_{n-k} \neq 0, \lambda = 0$ 已不是方程 (4.36) 的特征根 $k=0$

因此, 有如下形式的特解 $\tilde{z} = \tilde{B}_0 t^m + \tilde{B}_1 t^{m-1} + \cdots + \tilde{B}_{m-1} t + \tilde{B}_m$

因而方程 (4.35) 有特解 $\tilde{x}$ 满足

$$\frac{d^k \tilde{x}}{dt^k} = \tilde{z} = \tilde{B}_0 t^m + \tilde{B}_1 t^{m-1} + \cdots + \tilde{B}_{m-1} t + \tilde{B}_m$$

$$\frac{d^{k-1} \tilde{x}}{dt^{k-1}} = \frac{\tilde{B}_0}{m+1} t^{m+1} + \frac{\tilde{B}_1}{m} t^m + \cdots + \tilde{B}_m t$$

• • •

$$\tilde{x} = t^k (\gamma_0 t^m + \gamma_1 t^{m-1} + \cdots + \gamma_m) \quad \gamma_0, \gamma_1, \cdots, \gamma_m \text{ 为确定的数。}$$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-比较系数法

2) $\lambda \neq 0$

$$L[x] \equiv \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = f(t) \cdots \cdots (4.32)$$

作变量变换 $x = ye^{\lambda t}$, 将方程 (4.32) 化为

$$\frac{d^n y}{dt^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + A_{n-1} \frac{dy}{dt} + A_n y = \underbrace{b_0 t^m + \cdots + b_m}_{\lambda = 0 \rightarrow f(t)} \cdots \cdots (4.37)$$

其中, $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为确定的常数。

当 λ 是(4.32)的 k 重特征根, 则 0 就是(4.37)的 k 重特征根

当 λ 不是(4.32)对应齐次方程的特征根, 则 0 就不是(4.37)的特征根

§ 4.2.3 非齐次线性方程-比较系数法

$$L[x] \equiv \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = f(t) \cdots \cdots (4.32)$$

$$\frac{d^n y}{dt^n} + A_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + A_{n-1} \frac{dy}{dt} + A_n y = b_0 t^m + \cdots + b_m \cdots \cdots (4.37)$$

利用1)的讨论

$$x = ye^{\lambda t}$$

λ 不是特征根的情形

(4.37)有形如以下的**特解** $\tilde{y} = B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \cdots + B_{m-1} t + B_m$

(4.32)有形如以下的**特解** $\tilde{x} = e^{\lambda t} (B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \cdots + B_{m-1} t + B_m)$

λ 是 k 重根的情形

(4.37)有形如以下的**特解** $\tilde{y} = t^k (\Upsilon_0 t^m + \Upsilon_1 t^{m-1} + \cdots + \Upsilon_{m-1} t + \Upsilon_m)$

(4.32)有形如以下的**特解** $\tilde{x} = t^k (\Upsilon_0 t^m + \Upsilon_1 t^{m-1} + \cdots + \Upsilon_{m-1} t + \Upsilon_m) \cdot e^{\lambda t}$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-比较系数法

例1 求方程 $\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dx}{dt} - 3x = 3t + 1$ 的通解

解 第一步：求对应齐次方程的通解

$$F(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \quad \lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$$

通解 $c_1e^{-t} + c_2e^{3t}$

第二步：用比较系数法求一特解 $f(t) = 3t + 1, \lambda = 0$

$$\lambda = 0 \text{ 不是特征根, 则方程如下形式的特解 } \tilde{x} = A + Bt$$
$$-2B - 3A - 3Bt = 3t + 1 \quad \begin{cases} -3B = 3 \\ -2B - 3A = 1 \end{cases} \quad B = -1, A = \frac{1}{3}$$

第三步：写出通解 $x = c_1e^{-t} + c_2e^{3t} - t + \frac{1}{3}$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-比较系数法

例2 求方程 $\frac{d^3x}{dt^3} + 3\frac{d^2x}{dt^2} + 3\frac{dx}{dt} + x = e^{-t}(t-5)$ 的通解

解 第一步：求对应齐次方程的通解

$$F(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2,3} = -1$$

通解 $(c_1 + c_2t + c_3t^2)e^{-t}$

第二步：用比较系数法求一特解 | 特解形式 $\tilde{x} = t^3(A + Bt)e^{-t}$

$$f(t) = e^{-t}(t-5) \quad \lambda = -1$$

$$A = \frac{1}{24}, B = -\frac{5}{6}$$

$$\tilde{x} = \frac{1}{24}t^3(t-20)e^{-t}$$

第三步：写出通解 $x = (c_1 + c_2t + c_3t^2)e^{-t} + \frac{1}{24}t^3(t-20)e^{-t}$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-比较系数法

比较系数法

$$L[x] \equiv \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = f(t) \cdots \cdots (4.32)$$

类型II

$$f(t) = [A(t) \cos \beta t + B(t) \sin \beta t] e^{\alpha t}$$

$$\max(\partial A(t), \partial B(t)) = m$$

其中 α, β 实数, $A(t), B(t)$ 是 t 的实系数多项式

结论2 当方程(4.32)中 $f(t)$ 为以上类型时, 方程有如下形式的特解

$$\tilde{x} = t^k [P(t) \cos \beta t + Q(t) \sin \beta t] e^{\alpha t} \cdots \cdots (4.38)$$

其中, k 为特征方程 $F(\lambda) = 0$ 的根 $\alpha + i\beta$ 的重数, $\alpha + i\beta$ 不是特征根, 取 $k = 0$

而 $P(t), Q(t)$ 是次数不高于 m 的多项式, 可通过比较系数来确定。

§ 4.2.3 非齐次线性方程-比较系数法

$$e^{(\alpha+i\beta)t} = [\cos \beta t + i \sin \beta t] e^{\alpha t}$$

$$e^{(\alpha-i\beta)t} = [\cos \beta t - i \sin \beta t] e^{\alpha t}$$

$$e^{\alpha t} \cos \beta t = \frac{e^{(\alpha+i\beta)t} + e^{(\alpha-i\beta)t}}{2}$$

$$e^{\alpha t} \sin \beta t = \frac{e^{(\alpha+i\beta)t} - e^{(\alpha-i\beta)t}}{2i}$$

$$= -\frac{1}{2}i(e^{(\alpha+i\beta)t} - e^{(\alpha-i\beta)t})$$

$$f(t) = [A(t) \cos \beta t + B(t) \sin \beta t] e^{\alpha t}$$

$$= A(t) \frac{e^{(\alpha+i\beta)t} + e^{(\alpha-i\beta)t}}{2}$$

$$- iB(t) \frac{e^{(\alpha+i\beta)t} - e^{(\alpha-i\beta)t}}{2}$$

$$= \boxed{\frac{A(t) - iB(t)}{2} e^{(\alpha+i\beta)t}} + \boxed{\frac{A(t) + iB(t)}{2} e^{(\alpha-i\beta)t}}$$

$$= f_1(t) + f_2(t) \quad \text{叠加原理}$$

显然 $\overline{f_1(t)} = \frac{A(t) + iB(t)}{2} e^{(\alpha-i\beta)t} = f_2(t)$

$$L[x] = f_1(t) \quad \text{解 } \tilde{x}_1$$

$$L[x] = f_2(t) \quad \text{解 } \tilde{x}_2$$

$$\overline{\tilde{x}_1} = \tilde{x}_2 \quad \text{类型I结论}$$

$$\tilde{x}_1 = t^k D(t) e^{(\alpha+i\beta)t}$$

$$\tilde{x} = \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2$$

$$\tilde{x}_2 = t^k \bar{D}(t) e^{(\alpha-i\beta)t}$$

$$\tilde{x}(t) = t^k D(t) e^{(\alpha+i\beta)t} + t^k \bar{D}(t) e^{(\alpha-i\beta)t}$$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-比较系数法

$$\begin{aligned}\tilde{x}(t) &= t^k D(t)e^{(\alpha+i\beta)t} + t^k \bar{D}(t)e^{(\alpha-i\beta)t} \\&= t^k e^{\alpha t} [D(t)e^{i\beta t} + \bar{D}(t)e^{-i\beta t}] \\&= t^k e^{\alpha t} [D(t)(\cos \beta t + i \sin \beta t) \\&\quad + \bar{D}(t)(\cos \beta t - i \sin \beta t)] \\&= t^k e^{\alpha t} [(D(t) + \bar{D}(t)) \cos \beta t \\&\quad + i(D(t) - \bar{D}(t)) \sin \beta t] \\&= \boxed{t^k e^{\alpha t} [P(t) \cos \beta t + Q(t) \sin \beta t]}$$

$D(t)$ 是次数为 m 的多项式

$P(t), Q(t)$ 是次数不高于 m 的多项式

$$P(t) = 2 \operatorname{Re}\{D(t)\}$$

$$Q(t) = 2 \operatorname{Im}\{D(t)\}$$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-比较系数法

例3 求方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 4\frac{dx}{dt} + 4x = \cos 2t$ 的通解

解 第一步：求对应齐次方程的通解

$$F(\lambda) = \lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -2$$

通解 $(c_1 + c_2t)e^{-2t}$

第二步：用比较系数法求一特解 | 特解形式 $\tilde{x} = A\cos 2t + B\sin 2t$

$\pm 2i$ 不是特征根

$$\begin{cases} 4A + 8B + 4A = 1 \\ 4B - 8A - 4B = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} A = 0 \\ B = \frac{1}{8} \end{cases} \quad \tilde{x} = \frac{1}{8}\sin 2t$$

第三步：写出通解 $x(t) = (c_1 + c_2t)e^{-2t} + \frac{1}{8}\sin 2t$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-比较系数法

思考 试求方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 4\frac{dx}{dt} + 4x = \cos 2t + 2\sin t$ 的通解

提示

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 4\frac{dx}{dt} + 4x = \cos 2t$$

叠加原理

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 4\frac{dx}{dt} + 4x = 2\sin t$$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-拉普拉斯变换法

拉普拉斯变换定义

对于在 $[0, \infty)$ 上有定义的函数 $f(t)$

若
$$\int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T e^{-st} f(t) dt$$

对于已给的一些 s (一般为复数) 存在, 则称

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

为函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换, 记为 $L[f(t)] = F(s)$

$f(t)$ 称为 Laplace 变换的**原函数**, $F(s)$ 称为 $f(t)$ 的**像函数**。

§ 4.2.3 非齐次线性方程-拉普拉斯变换法

拉普拉斯变换法存在性

假若函数 $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 的每一个有限区间上是分段连续的,

并且存在常数 $M > 0$ $\sigma \geq 0$ 使对于所有的 $t \geq 0$ 都有

$$|f(t)| < Me^{\sigma t} \text{ 成立}$$

则当 $\operatorname{Re} s > \sigma$ 时, $f(t)$ 的Laplace变换是存在的。

§ 4.2.3 非齐次线性方程-拉普拉斯变换法

例1 $f(t) = 1 \quad (t \geq 0)$

解
$$\int_0^{\infty} e^{-st} \cdot 1 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_0^T \right]$$
$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{s} e^{-sT} + \frac{1}{s} \right]$$
$$= \frac{1}{s} \quad (\operatorname{Re} s > 0)$$

即
$$L[1] = \frac{1}{s} \quad (\operatorname{Re} s > 0)$$

例2 $f(t) = e^{zt}$ (z 是给定的实数或复数)

解
$$L[e^{zt}] = \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot e^{zt} dt$$
$$= \int_0^{\infty} e^{-(s-z)t} dt$$
$$= \frac{1}{s-z} \quad (\operatorname{Re}(s-z) > 0)$$

即
$$L[e^{zt}] = \frac{1}{s-z} \quad (\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} z)$$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-拉普拉斯变换法

拉普拉斯变换的基本性质

1 线性性质

如果 $f(t), g(t)$ 是原函数, α, β 是任意两个常数(可以是复数), 则有 $L[\alpha f(t) + \beta g(t)] = \alpha L[f(t)] + \beta L[g(t)]$

$$\begin{aligned}\text{左} &= \int_0^{\infty} e^{-st} [\alpha f(t) + \beta g(t)] dt \\ &= \alpha \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt + \beta \int_0^{\infty} e^{-st} g(t) dt \\ &= \alpha L[f(t)] + \beta L[g(t)] = \text{右}\end{aligned}$$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-拉普拉斯变换法

拉普拉斯变换的基本性质

2 原函数的微分性质

如果 $f(t), f'(t), \dots, f^{(n)}(t)$ 都是原函数, 则有

$$L[f'(t)] = sL[f(t)] - f(0)$$

$$\vdots$$

$$L[f^{(n)}(t)] = s^n L[f(t)] - s^{n-1} f(0) \\ - s^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$$

如果 $f^{(k)}(t)$ 在 $t=0$ 处不连续, 则 $f^{(k)}(0)$ 理解为 $\lim_{T \rightarrow 0^+} f^{(k)}(T)$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-拉普拉斯变换法

拉普拉斯变换的基本性质

3 像函数的微分性质

$$F(s) = L[f(t)] \quad F'(s) = -\int_0^{\infty} t e^{-st} f(t) dt$$

$$F^{(n)}(s) = (-1)^n \int_0^{\infty} t^n e^{-st} f(t) dt$$

$$L[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} L[f(t)]$$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-拉普拉斯变换法

拉普拉斯逆变换

已知象函数，求原函数 $L^{-1}[F(s)] = f(t)$

也具有线性性质

$$L^{-1}[c_1 F_1(s) + c_2 F_2(s)] = c_1 L^{-1}[F_1(s)] + c_2 L^{-1}[F_2(s)]$$

如果 $f(t)$ 的拉普拉斯变换 $F(s)$ 可分解为

$$F(s) = F_1(s) + \cdots + F_n(s)$$

并假定 $F_i(s) = L[f_i(t)]$

则 $L^{-1}[F(s)] = L^{-1}[F_1(s)] + \cdots + L^{-1}[F_n(s)] = f_1(t) + \cdots + f_n(t)$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-拉普拉斯变换法

例3 $F(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2}$

解
$$F(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$$
$$= \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

则 $f(t) = L^{-1}[F(s)]$
$$= L^{-1}\left[\frac{2}{s+1}\right] - L^{-1}\left[\frac{1}{s+2}\right]$$
$$= 2e^{-t} - e^{-2t} \quad (t \geq 0)$$

例4 $F(s) = \frac{s^2 - 5s + s}{(s-1)(s-2)^2}$

解 $F(s) = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{(s-2)^2}$

则 $f(t) = L^{-1}\left[\frac{1}{s-1}\right] - L^{-1}\left[\frac{1}{(s-2)^2}\right]$
$$= e^t - te^{2t} \quad (t \geq 0)$$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-拉普拉斯变换法

拉普拉斯变换法-求非齐次线性方程的特解

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x' + a_n x = f(t) \quad (4.32)$$

其中 a_i 为常数且 $x(0) = x_0, x'(0) = x'_0, \cdots, x^{(n-1)}(0) = x_0^{(n-1)}$

$$\text{令 } X(s) = L[x(t)] \equiv \int_0^{\infty} e^{-st} x(t) dt$$

$$L[x'(t)] = sX(s) - x_0$$

$$\vdots$$

$$L[x^{(n)}(t)] = s^n X(s) - s^{n-1} x_0 - s^{n-2} x'_0 - \cdots - s x_0^{(n-2)} - x_0^{(n-1)}$$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-拉普拉斯变换法

拉普拉斯变换法-求非齐次线性方程的特解

对(4.32)两端取Laplace变换

$$\begin{aligned} & s^n X(s) - s^{n-1}x_0 - s^{n-2}x'_0 - \cdots - sX_0^{(n-2)} - x_0^{(n-1)} \\ & + a_1[s^{n-1}X(s) - s^{n-2}x_0 - s^{n-3}x'_0 - \cdots - x_0^{(n-2)}] + \\ & \cdots + a_{n-1}[sX(s) - x_0] + a_n X(s) = F(s) \end{aligned}$$

$$(s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n) X(s) = F(s) + B(s)$$

$$X(s) = \frac{F(s) + B(s)}{A(s)}$$

$$x(t) = L^{-1}[X(s)] = L^{-1}\left[\frac{F(s) + B(s)}{A(s)}\right]$$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-拉普拉斯变换法

拉普拉斯变换法表P152

表(4.1) 拉普拉斯变换表			
序号	原函数 $f(t)$	像函数 $F(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t) dt$	$F(s)$ 的定义域
1	1	$\frac{1}{s}$	$\operatorname{Re} s > 0$
2	t	$\frac{1}{s^2}$	$\operatorname{Re} s > 0$
3	$t^n (n > -1)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\operatorname{Re} s > 0$
4	e^{zt}	$\frac{1}{s-z}$	$\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} z$
5	$t e^{zt}$	$\frac{1}{(s-z)^2}$	$\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} z$
6	$t^n e^{zt} (n > -1)$	$\frac{n!}{(s-z)^{n+1}}$	$\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} z$
7	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\operatorname{Re} s > 0$
8	$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\operatorname{Re} s > 0$
9	$\operatorname{sh} \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$	$\operatorname{Re} s > \omega $
10	$\operatorname{ch} \omega t$	$\frac{s}{s^2 - \omega^2}$	$\operatorname{Re} s < \omega $
11	$t \sin \omega t$	$\frac{2s\omega}{(s^2 + \omega^2)^2}$	$\operatorname{Re} s > 0$
12	$t \cos \omega t$	$\frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$	$\operatorname{Re} s > 0$
13	$e^{\lambda t} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s-\lambda)^2 + \omega^2}$	$\operatorname{Re} s > \lambda$
14	$e^{\lambda t} \cos \omega t$	$\frac{s-\lambda}{(s-\lambda)^2 + \omega^2}$	$\operatorname{Re} s > \lambda$
15	$t e^{\lambda t} \sin \omega t$	$\frac{2\omega(s-\lambda)}{[(s-\lambda)^2 + \omega^2]^2}$	$\operatorname{Re} s > \lambda$
16	$t e^{\lambda t} \cos \omega t$	$\frac{(s-\lambda)^2 - \omega^2}{[(s-\lambda)^2 + \omega^2]^2}$	$\operatorname{Re} s > \lambda$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-拉普拉斯变换法

例5 求方程 $\frac{dx}{dt} - x = e^{2t}$ 满足初始条件 $x(0) = 0$ 的特解

解 令 $L[x(t)] = X(s)$

$$L\left(\frac{dx}{dt}\right) - L[x] = L[e^{2t}] \quad \rightarrow \quad sX(s) - x(0) - X(s) = \frac{1}{s-2}$$

$$X(s) = \frac{1}{(s-1)(s-2)} = \frac{1}{s-2} - \frac{1}{s-1}$$

$$x(t) = L^{-1}[X(s)] = L^{-1}\left[\frac{1}{s-2}\right] - L^{-1}\left[\frac{1}{s-1}\right] = e^{2t} - e^t$$

§ 4.2.3 非齐次线性方程-拉普拉斯变换法

例6 求方程 $x'' + 2x' + x = e^{-t}$ 满足初始条件 $x(1) = x'(1) = 0$ 的特解

解 令 $\tau = t - 1$ $\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{d\tau}, \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{d^2x}{d\tau^2}, e^{-t} = e^{-\tau} \cdot e^{-1}$

$$x(\tau + 1)|_{\tau=0} = 0, x'(\tau + 1)|_{\tau=0} = 0 \quad L[x(\tau)] = X(s)$$

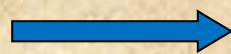
$$s^2 X(s) - sx(0) - x'(0) + 2sX(s) - x(0) + X(s) = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{e}$$

$$(s^2 + 2s + 1)X(s) = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{e} \quad X(s) = \frac{1}{e(s+1)(s^2 + 2s + 1)} = \frac{1}{e(s+1)^3}$$

$$x(\tau) = \frac{1}{2} \tau^2 e^{-\tau-1} \quad \rightarrow \quad x(t) = \frac{1}{2} (t-1)^2 e^{-(t-1)-1} = \frac{1}{2} (t-1)^2 e^{-t}$$

§ 4.2.4 质点振动

振动问题



二阶常系数线性微分方程问题

(1) 无阻尼自由振动 $\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \omega^2\varphi = 0$

(2) 有阻尼自由振动 $\frac{d^2\varphi}{dt^2} + 2n\frac{d\varphi}{dt} + \omega^2\varphi = 0$

(3) 无阻尼强迫振动 $\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \omega^2\varphi = H \sin pt$

(4) 有阻尼强迫振动 $\frac{d^2\varphi}{dt^2} + 2n\frac{d\varphi}{dt} + \omega^2\varphi = H \sin pt$

§ 4.2.4 质点振动

无阻尼自由振动

数学摆-微分方程通解: $\varphi = A\sin(\omega t + \theta)$ (4.41)

从(4.41)可以看出, 无论 A 与 θ 为何值, 摆的运动总是一个正弦函数。

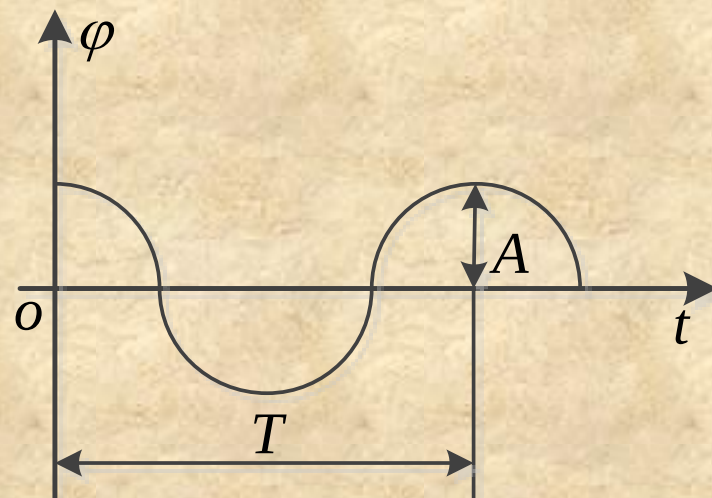
这种运动---简谐运动

振动往返一次所需时间---周期 ($T = \frac{2\pi}{\omega}$)

单位时间内振动次数---频率 ($\nu = \frac{\omega}{2\pi}$)

摆离开平衡位置的最大偏离---振幅 (A)

角频率 ($\omega = 2\pi\nu$) 初位相 (θ)

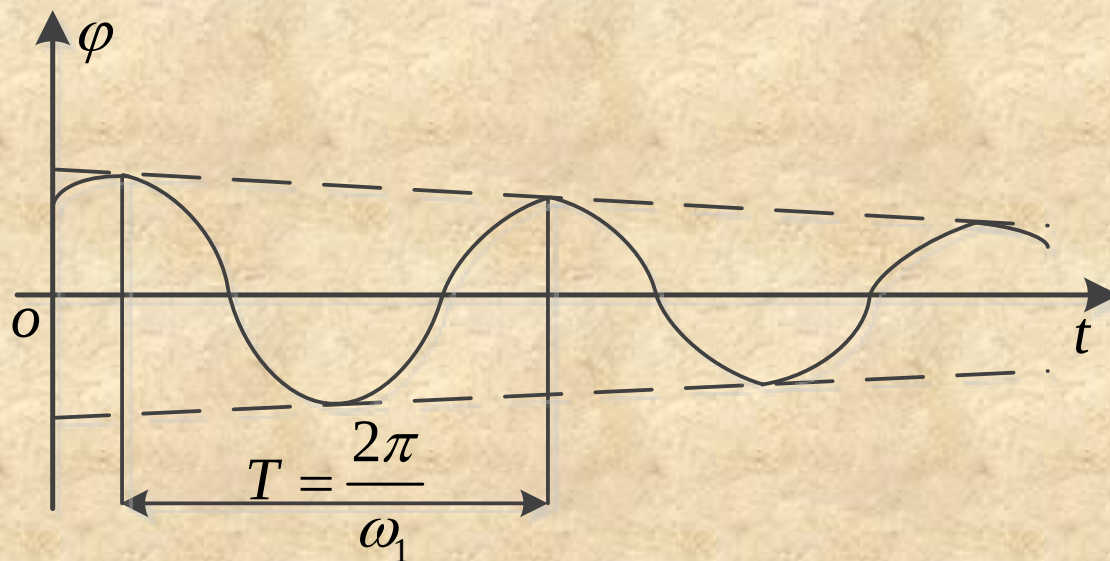


§ 4.2.4 质点振动

有阻尼自由振动

(1) 小阻尼的情形 ($n < \omega$) : $\varphi = Ae^{-nt} \sin(\omega_1 t + \theta)$ (4.45)

ω 为无阻尼角频率, n 为阻尼值, $\omega_1 = \sqrt{\omega^2 - n^2}$ 。



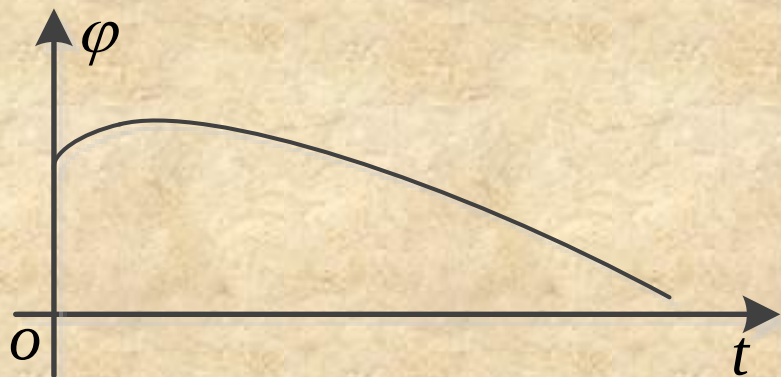
§ 4.2.4 质点振动

有阻尼自由振动

(2) 大阻尼的情形 ($n > \omega$) : $\varphi = c_1 e^{-\lambda_1 t} + c_2 e^{-\lambda_2 t}$ (4.46)

$$\lambda_{1,2} = -n \pm \sqrt{n^2 - \omega^2}$$

(3) 临界阻尼的情形 ($n = \omega$) : $\varphi = e^{-nt} (c_1 + c_2 t)$ (4.47)



§ 4.2.4 质点振动

无阻尼强迫振动

数学摆强迫振动-微分方程通解: $\varphi = \underbrace{A \sin(\overbrace{\omega}^{\text{固有角频率}} t + \theta)}_{\text{固有振动}} + \underbrace{\frac{H}{\omega^2 - p^2} \sin \overbrace{p}^{\text{固有振动}} t}_{\text{强迫振动}} \quad (4.50)$

如果 $p = \omega$, 则 $\varphi = A \sin(\omega t + \theta) - \frac{H}{2\omega} t \cos \omega t \quad (4.51)$

这种现象称为共振现象

§ 4.2.4 质点振动

有阻尼强迫振动

$$\varphi = \underbrace{Ae^{-nt} \sin(\omega_1 t + \theta)}_{\substack{\downarrow \\ \text{固有振动}}} + \underbrace{\frac{H}{\sqrt{(\omega^2 - p^2)^2 + 4n^2 p^2}} \sin(pt + \theta^*)}_{\substack{\downarrow \\ \text{强迫振动}}} \quad (4.55)$$